

学術情報はPodcastでどのように共有されているのか？ — PodchaserとAltmetricのデータを用いた分析 —

谷川 木穂^{†,a} 吉川 次郎^{†,b}

[†]和歌山大学 システム工学部

a) s2310155@wakayama-u.ac.jp b) jiro@wakayama-u.ac.jp

概要 Podcast は日々の学習や科学コミュニケーションを支える情報源として定着しつつある一方、Podcast を通じた学術情報への言及を網羅的に収集・分析する枠組みは十分に整備されていない。本研究では、Podchaser および Altmetric から取得したデータを用いた分析を行った。分析の結果、言及数と DOI の異なり数は 2019–2020 年頃から顕著に増加し、出版から比較的時間もない学術情報が多く共有される傾向が確認された。大手出版社や特定ジャーナルへの集中、研究分野間での言及規模・言及年齢の偏りが明らかになった。さらに、Altmetric は Podchaser と重複する DOI を多く含む一方、Podchaser では観測されるが Altmetric には含まれない言及も一定数存在することから、単一データソースのみに依存した分析では観測範囲が限定されることが明らかになった。

キーワード 学術情報流通, 引用分析, Altmetrics, Podcast

1 はじめに

従来、学術情報の流通と評価は、主として研究者コミュニティ内での論文出版ならびに論文間での引用に基づいて行われてきた。近年では、ソーシャルメディアや動画・音声共有サービス等においても学術情報が盛んに参照・言及されており、このような反応を定量化する枠組みは、論文間での引用関係に基づく指標を代替・補完する Altmetrics (オルトメトリクス) [4] として整備されてきた。また、ウェブ上での参照・言及は研究成果のアウトリーチの一形態としても捉えることができ、社会の誰もが学術情報に触れられる環境が実現しつつある。

Altmetrics に関する研究は、Wikipedia や Twitter (現 X) 等、言及・参照データを広範に取得しやすいプラットフォームを中心に実践されてきた [1]。動画・音声メディアを対象とした研究は比較的少なく、YouTube を対象とした調査事例 [6–9] は複数見られるが、Podcast を対象とした研究はほとんど行われていない。

近年、Podcast はニュースや娯楽だけでなく、日々の学習や専門的知識の獲得を支える情報源として用いられている。2022 年に米国で実施された調査 [10] によると、回答者の 49% が過去 12 ヶ月に視聴しているほか、日本国内においても、2024 年の調査 [11] によると月間アクティブユーザーの割合は 17.2% に達し、若年層ではラジオや新聞よりも利用されるメディアとなっている。

このように、Podcast は国内外で重要な情報伝達媒体となりつつあるが、学術情報の言及に関する実態はほとんど明らかになっていない。その要因として、Altmetrics に関する先行研究の大部分は Digital Science 社の提供する Altmetric¹ のデータセットに依拠しているが、同社

が Podcast の言及を追跡・収集を開始したのは最近の出来事である²点が挙げられる。

以上の背景を踏まえ、Podcast における学術情報の言及に関する実態解明の足がかりとして、本研究では次の 2 点に取り組む。第一に、Podcast での言及に関する規模や時系列的な動向、言及対象の特徴などを調査する。第二に、Altmetrics 社による追跡・収集範囲に関する検証を行う。後者に関しては、著者らによる YouTube を対象とした研究 [7] において、Altmetric 社のデータではカバーされていない参照が多数存在することが明らかになったため、Podcast についても捕捉範囲に制約が生じる可能性があるという問題意識に基づいている。

本研究では、Podcast の検索エンジンである Podchaser を用いて番組エピソードの説明文に含まれる外部リンクを大規模に収集し、人手で DOI と対応付けるとともに、出版年、研究分野、OA 文献か否かなどの基本属性を整理したデータセットを独自に構築する。そのうえで、Altmetric データセットとの比較を通じて、それぞれのカバレッジについて明らかにする。

さらに、これらの 2 種類のデータセットを統合したうえで、(1) Podcast での言及に関する全体像、(2) 多数の言及を集める学術情報の特徴、(3) 研究分野ごとの言及の特徴について報告・議論する。

2 分析対象

本研究では、Podchaser³ と Altmetric Explorer⁴ を用いて学術情報への言及に関するデータセットを構築し、

²2025 年 10 月に収集・追跡が開始された。詳細は <https://www.digital-science.com/blog/2025/10/podcasts-now-count-towards-research-impact/> を参照。

³<https://www.podchaser.com/>

⁴<https://www.altmetric.com/solutions/altmetric-explorer/>

¹<https://www.altmetric.com/>

表 1 Podchaser データセット構築において対象とするドメイン名の一覧

ドメイン名	概要	ドメイン名	概要
1 ncbi.nlm.nih.gov	PubMed	14 frontiersin.org	Frontiers
2 doi.org	DOI	15 nejm.org	New England Journal of Medicine
3 nature.com	Nature	16 mdpi.com	MDPI
4 sciencedirect.com	ScienceDirect	17 ssrn.com	SSRN
5 wiley.com	Wiley	18 pnas.org	PNAS
6 bmj.com	BMJ	19 plos.org	PLOS
7 link.springer.com	Springer Nature Link	20 journals.lww.com	Lippincott
8 apa.org	American Psychological Association	21 neurology.org	Neurology Journals
9 jstor.org	JSTOR	22 ahajournals.org	American Heart Association Journals
10 academic.oup.com	Oxford Academic	23 iopscience.iop.org	IOPscience
11 tandfonline.com	Taylor & Francis Online	24 dl.acm.org	ACM Digital Library
12 journals.sagepub.com	Sage Journals	25 ieeexplore.ieee.org	IEEE Xplore
13 science.org	Science	26 linkinghub.elsevier.com	ScienceDirect

分析対象とする。以下、Podchaser を用いて構築したものを「Podchaser データセット」、Altmetric Explorer を用いて構築したものを「Altmetric データセット」と呼ぶ。

これらの2種類のデータセットは、図1に示す手順を用いて構築する。C-1 から C-5 までの手順は両方のデータセットにおいて共通の項目である。

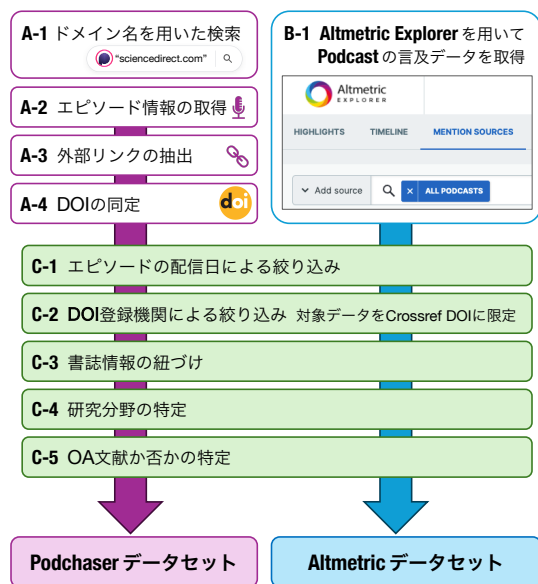


図1 データセット構築における処理の流れ

Podchaser は、Podcast の番組やエピソードの情報を収録したデータベースであり、エピソードの概要文を対象としたキーワード検索を行うことができる。したがって、Podchaser データセットに関しては、まず、出版社のプラットフォームや学術文献データベースのドメイン名を用いた検索を行った（図1のA-1）。具体的には、表1に示す26種類のドメイン名について、それぞれダブルクォートで囲んだクエリを用いた完全一致検索を行った。なお、これらのドメイン名は、学術情報を参照する際に頻繁に使用されるDOIリンクとPubMedのドメイ

ンに加え、2025年3月時点でのすべてのCrossref DOIのメタデータからリダイレクト先URIのドメインを抽出・集計し、上位の項目を中心に選定したものである。

次に、検索でヒットしたすべてのエピソードについて、番組名、エピソード名、公開日、概要欄のテキスト等のメタデータを取得した（A-2）。そのうえで、RubyのURI.extractメソッドを用いて概要欄のテキストから外部リンクの抽出を行った（A-3）。これらの外部リンク群から対象のドメイン名を含むものを対象に、当該プラットフォームで提供されているWeb APIを用いた検索、URIの文字列中に含まれる情報を手がかりとした調査、ランディングページへのアクセス等の手段により、人手でDOIを同定した（A-4）。

そのうえで、2つのデータセット間での条件を揃えるために、エピソードの配信日による対象の絞り込みを行った（C-1）。本研究では、2025年11月までに配信されたエピソードに限定した。また、Crossrefによって登録されたDOIのみに対象を限定した（C-2）。そのうえで、Crossrefのメタデータを取得することで書誌情報と紐づけた（C-3）。また、書誌情報に含まれるISSN番号を用いて、Incites Essential Science Indicators (ESI) [3]におけるMaster Journal List [2]との照合を通じて、研究分野を特定した（C-4）。また、OpenAlexのデータを用いて、オープンアクセス（OA）文献か否かの判定を行った。

Altmetric データセットに関しては、Digital Science社の提供するオルトメトリクスデータの追跡・検索サービスであるAltmetric Explorerを用いて、Podcastを通じた学術情報の言及データを収集した（図1のB-1）。そのうえで、C-1からC-5までの処理を適用することで、データセットを構築した。

3 分析方法

分析の前提として、本研究では、言及を Podcast, エピソード, 配信日時, DOI の組で表される 1 件の記録として定義する。DOI については、パーセントエンコーディングのデコード処理, 文字列の小文字化を適用することで正規化したものを用いる。

3.1 Podcast での言及に関する全体像

Podcast での学術情報の言及に関する全体像を捉えるために、以下の 4 つの分析を行う。

第一に、分析対象に関する基礎データとして、Podchaser ならびに Altmetric データセットに含まれる言及, DOI, Podcast の集計を行う。

第二に、両データセットがどれだけ重複しているのかを明らかにするために、言及単位, DOI 単位, Podcast 単位での重複状況を調査する。

第三に、Podcast を通じた学術情報の言及の拡大過程を明らかにするために、言及数に加えて、DOI の異なり数や Podcast の異なり数について、1 か月単位での時系列推移を分析する。これにより、いつ頃から言及が増えてきたのかに加えて、言及されている学術情報や、言及を担う Podcast の多様性に関する動向を把握する。

第四に、言及対象となった学術情報の出版年に関する分布を分析することで、Podcast で言及されている学術情報の新しさ/古さを明らかにする。

3.2 多数の言及を集める学術情報の特徴

Podcast において多数の言及を集める学術情報の特徴を明らかにするために、出版社, ジャーナル, 文献単位での集計を行い、言及数が上位のコンテンツがどのようなものであるのかを分析する。

3.3 研究分野ごとの言及の特徴

研究分野ごとに、Podcast で言及されるコンテンツにどのような違いがあるのかを明らかにするために、分野別での言及数, Podcast の異なり数, DOI の異なり数ならびに OA 文献の割合を調査する。

さらに、どれだけ新しい/古い文献が参照されているのかを明らかにするために、言及年齢を 1 ヶ月単位で算出したうえで、研究分野間の比較を行う。

本研究における言及年齢は、文献自体の公表から Podcast での言及までのタイムラグを指し、文献自体の公表日は Crossref のメタデータを用いて取得する。そのうえで、全体ならびに研究分野ごとに言及年齢を算出し、最大値, 最頻値, 四分位数に基づく分析を行う。なお、文献自体の公表日について、年の情報しか含まれていない場合は分析対象から除外する。

4 結果と考察

4.1 Podcast での言及に関する全体像

Podchaser ならびに Altmetric データセットにおける言及数, DOI の異なり数, Podcast の異なり数を表 2 に示す。Podchaser データセットには 19 万件, Altmetric データセットには 38 万件の言及が含まれている。また、Altmetric は Podchaser に比べ、言及数と DOI の異なり数では約 2 倍であるのに対し、Podcast の異なり数の差は 1.27 倍にとどまることが分かる。

表 2 Podchaser ならびに Altmetric データセットにおける言及数, DOI の異なり数, Podcast の異なり数

	Podchaser	Altmetric
言及数	191,977	388,205
DOI の異なり数	143,621	283,618
Podcast の異なり数	26,596	33,671

表 3 データセット間での重複状況

(1) 言及単位				
	Podchaser		Altmetric	
単体	191,977	—	388,205	—
差集合	79,302	41.3%	275,530	71.0%
積集合	112,675	58.7%	112,675	29.0%
和集合	467,507	(+275,530)	467,507	(+79,302)
(2) DOI 単位				
	Podchaser		Altmetric	
単体	143,621	—	283,618	—
差集合	33,753	23.5%	173,750	61.3%
積集合	109,868	76.5%	109,868	38.7%
和集合	317,371	(+173,750)	317,371	(+33,753)
(3) Podcast 単位				
	Podchaser		Altmetric	
単体	26,596	—	33,671	—
差集合	10,670	40.1%	17,745	52.7%
積集合	15,926	59.9%	15,926	47.3%
和集合	44,341	(+17,745)	44,341	(+10,670)

データセット間での重複状況を表 3 に示す。まず、DOI 単位での差集合に着目すると、Podchaser に含まれるうちの 76.5% が Altmetric にも含まれており、Podchaser で観測された学術情報の多くは Altmetric でも補足されている。その一方で、Altmetric には Podchaser では観測されない DOI が 61.3% 含まれており、Altmetric はより広い学術情報を対象としている。ただし、Podchaser に含まれる DOI のうち、33,753 件は Altmetric には含まれていないため、Altmetric のみでは捕捉できない学術情報への言及も一定数存在することが分かる。

次に、Podcast 単位の差集合に着目すると、Podchaser に含まれるうちの 40.1%, Altmetric に含まれるうちの 52.7%が重複しておらず、両データセット間で補足している Podcast のラインナップに大きな差異がみられる。

以上の分析結果から、次の 2 点が示唆される。第一に、Altmetric データセット単体では捉えきれない言及が一定数存在し、本研究で構築した Podchaser データセットを併用することで、より広範な Podcast における言及の分析が可能となる。第二に、今後、他の研究者によって Podcast における学術情報の言及を対象とした分析が行われる際、Altmetric データセットのみを用いることで、捕捉される Podcast の偏りによる分析結果のバイアスが生じる可能性が高い。

これ以降の分析では、2 つのデータセットを統合することで得られる、44,341 件の Podcast を通じた 467,507 件の言及を対象とした結果を示す。

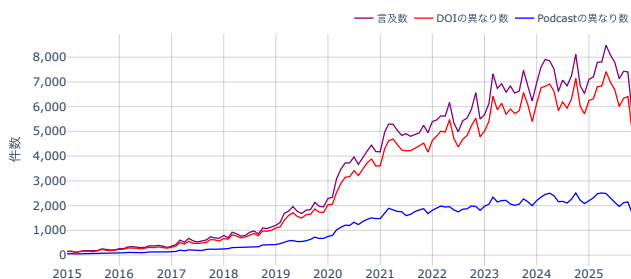


図 2 言及数, DOI の異なり数, Podcast の異なり数における 1 ヶ月単位での推移 (2015 年 1 月以降)

言及数, DOI の異なり数, Podcast の異なり数における 1 ヶ月単位での推移 (2015 年 1 月以降) を図 2 に示す。2014 年までの言及数は小規模であるため、2015 年以降の推移を示している。図 2 より、言及数と DOI の異なり数は全期間を通じて近い推移を示しており、2019 年後半から 2020 年にかけて急増する。Podcast の異なり数も同時期に増加するものの、言及数や DOI の異なり数に比べると増加幅は相対的に小さく、2019 年以降は差が拡大している。したがって、2019 年以降は Podcast ごとの言及件数が増加している可能性が示唆される。

Podcast で言及されているコンテンツにおける出版年の分布を表 4 に示す。Podcast を通じて言及されている学術情報において、最も高い割合を占めるのは 2021 年に発表されたものであり、全体の 10.1%を占める。また、累積割合は 2019 年までで 50.3%であるため、2020 年以降に出版されたコンテンツが残りの半分を占めている。他方で、1999 年までに出版されたコンテンツが占める割合は僅か 4.4%である。したがって、Podcast における学術情報の言及は近年の出版物に大きく偏っている。

表 4 出版年の分布 (n=467,507)

出版年	件数	割合	累積割合	出版年	件数	割合	累積割合
1585-1899	138	0.0%	0.0%	2016	19,601	4.2%	32.2%
1900-1949	931	0.2%	0.2%	2017	23,489	5.0%	37.3%
1950-1999	19,455	4.2%	4.4%	2018	27,732	5.9%	43.2%
2000-2004	14,033	3.0%	7.4%	2019	33,270	7.1%	50.3%
2005-2009	26,434	5.7%	13.0%	2020	44,365	9.5%	59.8%
2010	8,136	1.7%	14.8%	2021	47,168	10.1%	69.9%
2011	8,920	1.9%	16.7%	2022	42,844	9.2%	79.0%
2012	10,456	2.2%	18.9%	2023	40,316	8.6%	87.7%
2013	12,408	2.7%	21.6%	2024	33,894	7.2%	94.9%
2014	13,751	2.9%	24.5%	2025	22,591	4.8%	99.7%
2015	16,395	3.5%	28.0%	2026	92	0.0%	99.8%
				不明	1,088	0.2%	100.0%

表 5 出版社単位での言及件数の集計結果 (上位 10 件)

順位	出版社	言及件数	Podcast の異なり数	Podcast ごとの言及件数の最大値	
1	Elsevier BV	76,236	15,108	846	1.1%
2	Springer Science and Business Media LLC	65,575	14,466	2,101	3.2%
3	Wiley	36,714	9,376	732	2.0%
4	Informa UK Limited	20,071	7,787	197	1.0%
5	SAGE Publications	18,701	7,197	293	1.6%
6	Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)	18,098	4,096	532	2.9%
7	Oxford University Press (OUP)	16,607	5,527	612	3.7%
8	BMJ	16,409	3,535	937	5.7%
9	American Medical Association (AMA)	14,207	3,047	702	4.9%
10	MDPI AG	13,979	4,987	221	1.6%

4.2 多数の言及を集める学術情報の特徴

Podcast における言及について、まず、出版社単位での集計結果の上位 10 件を表 5 に示す。上位には Elsevier, SpringerNature, Wiley などの国際的な大手商業出版社が並んでおり、言及件数と Podcast の異なり数の双方で大きな値を示している。また、Podcast ごとの言及件数の最大値に着目すると、言及件数全体に占める割合はいずれも数パーセント程度であることから、特定の Podcast に極端に集中するというより、多数の Podcast に分散して取り上げられている傾向が見られる。

次に、ジャーナル単位での集計結果を表 6 に示す。最も多く言及されていたジャーナルは Nature であり、言及件数は 13,230 件、言及元の Podcast の異なり数は 3,546 である。上位には New England Journal of Medicine, Science, PNAS, JAMA などの主要誌が並んでいる。

Podcast ごとの言及件数の最大値に着目すると、Nature や JAMA では 10%を超える値がみられる。Nature につ

表 6 ジャーナル単位での言及件数の集計結果 (上位 10 件)

順位	ジャーナル	言及 件数	Podcast の 異なり数	Podcast ことの 言及件数の最大値	
1	Nature	13,230	3,546	2,070	15.6%
2	New England Journal of Medicine	8,451	2,048	492	5.8%
3	Science	5,781	2,234	240	4.2%
4	Proceedings of the National Academy of Sciences	5,764	2,465	178	3.1%
5	JAMA	5,563	1,301	673	12.1%
6	Scientific Reports	4,301	2,135	61	1.4%
7	BMJ	4,250	1,621	301	7.1%
8	Nutrients	3,938	1,422	127	3.2%
9	PLOS ONE	3,899	2,184	48	1.2%
10	SSRN Electronic Journal	3,553	1,384	215	6.1%

いては“Nature Podcast”, JAMA については“JAMA Author Interviews”がそれぞれ最大の言及を占めており、いずれもジャーナル公式の Podcast である。したがって、一部のジャーナルでは、ジャーナル公式の Podcast による集中的な言及が生じることで、言及件数に一定の影響を与えていることが読み取れる。

4.3 研究分野ごとの言及の特徴

研究分野ごとの言及数、Podcast の異なり数、DOI の異なり数、OA 文献の異なり数を表 7 に示す。「その他」には、Crossref メタデータから得た ISSN 番号が ESI の Master Journal List と照合できなかったものや、そもそもジャーナル論文以外のコンテンツが含まれている。なお、研究分野の日本語表記については小野寺 [12] を参照した。

言及数は臨床医学 (128,345 件) で最大であり、2 位の多領域科学 (42,236 件) を大きく引き離している。次いで精神学・心理学 (36,519 件)、社会科学一般 (30,038 件) が続く。一方、最小は数学 (355 件) であり、研究分野間で言及規模には大きなギャップがみられる。

Podcast の異なり数については、その他を除くと臨床医学が 14,232 件で最大であるが、言及数ほど上位分野との差は大きくない。たとえば、多領域科学、精神学・心理学、社会科学一般はいずれも約 1 万件であり、これらは臨床医学に近い規模である。他方、数学は 192 件であり、Podcast 単位でも規模が小さい分野である。

DOI の異なり数については臨床医学が 82,058 件で最大であり、全体の 4 分の 1 を占めている。次いで、多領域科学 (25,132 件)、精神学・心理学 (23,595 件)、社会科学一般 (22,966 件) が続く。DOI の異なり数においても、最小は数学 (254 件) であり、言及される学術情報の種類が限られていることが読み取れる。

OA 文献の割合に関しては、分野間で上記の傾向とは

異なる特徴がみられ、天体科学、微生物学、分子生物学・遺伝学は 80% 以上の高い値である一方、最も割合が低いのは経済学・ビジネス (37.2%) である。

以上の結果から、Podcast での言及の規模は臨床医学が突出している一方、Podcast の異なり数は上位の分野間で著しく大きな偏りはない。したがって、分野によって言及が少数の Podcast に集まりやすいケースと、多数の Podcast に分散しやすい場合があることが示唆される。また、Podcast での言及において、OA 文献が占める割合についても研究分野ごとに傾向が異なっている。

言及数の多い文献を表 8 に示す。最も言及された論文は人種間の収入格差に関する「経済・ビジネス」分野の論文であり、119 回言及されている。2 位は、肥満に関する「分子生物学・遺伝学」分野の論文、3 位は発展途上国および中進国における飲料水へのアクセスに関する「環境・エコロジー」分野の論文である。これらの結果から、特に多くの言及を集める論文は学術的な関心だけでなく、社会一般の人々からの興味を惹くようなトピックを扱った研究であることが読み取れる。

研究分野ごとの言及年齢の分布を表 9 に示す。最も言及年齢が低いのは天体科学であり、中央値は 1、第 3 四分位数 (Q3) は 11 である。すなわち、Podcast で言及された同分野の文献のうち、全体の半数は出版から 1 ヶ月以内に、75% は出版から 11 ヶ月以内に言及されている。天体科学分野において言及年齢が著しく若い要因のひとつとして、同分野のプレプリントを紹介する「Astro arXiv | all categories⁵」などの Podcast による影響が考えられる。

他方で、言及年齢が高い分野もみられる。たとえば、数学では中央値が 60、Q3 が 205 であり、比較的古い文献が言及される割合が高い。また、神経科学・行動科学、薬学・毒物学、精神学・心理学においても、いずれも中央値が 50 以上であるため、天体科学などの分野と比べて、古い文献に言及する傾向が強いものと解釈できる。

最大値に着目すると、全体では 4,312 ヶ月 (359 年) と著しく古く、分野別では臨床医学 (2,077 ヶ月=173 年)、多領域科学 (2,030 ヶ月=169 年) のケースが見られる。このことから、Podcast で言及される文献の多くが比較的新しい一方で、一部には出版から長い年月を経た文献が取り上げられるケースが含まれている。

5 おわりに

本研究では、Podcast における学術情報の共有実態を明らかにするために、Podchaser ならびに Altmetric Explorer を用いて 2 種類のデータセットを構築した。そのうえで、これらの 2 種類のデータセットを用いて、

⁵<https://podcasts.apple.com/us/podcast/astro-arxiv-all-categories/id1620382644>

表 7 研究分野ごとの言及数, Podcast の異なり数, DOI の異なり数, OA 文献の異なり数に関する分布

研究分野	言及		Podcast		DOI		OA 文献	
1 臨床医学	128,345	27.5%	14,232	32.1%	82,058	25.9%	45,961	56.0%
2 多領域科学	42,236	9.0%	10,056	22.7%	25,132	7.9%	17,776	70.7%
3 精神学・心理学	36,519	7.8%	9,494	21.4%	23,595	7.4%	10,768	45.6%
4 社会科学一般	30,038	6.4%	10,129	22.8%	22,966	7.2%	11,174	48.7%
5 神経科学・行動科学	23,165	5.0%	5,719	12.9%	15,360	4.8%	9,699	63.1%
6 生物学・生化学	16,132	3.5%	4,310	9.7%	10,497	3.3%	7,356	70.1%
7 農学	12,427	2.7%	2,968	6.7%	7,329	2.3%	5,068	69.1%
8 分子生物学・遺伝学	9,499	2.0%	2,684	6.1%	6,093	1.9%	4,903	80.5%
9 動植物学	9,177	2.0%	1,915	4.3%	7,050	2.2%	4,351	61.7%
10 免疫学	7,479	1.6%	1,784	4.0%	5,402	1.7%	4,129	76.4%
11 環境・エコロジー	7,257	1.6%	2,465	5.6%	5,210	1.6%	3,363	64.5%
12 経済学・ビジネス	6,673	1.4%	2,132	4.8%	4,918	1.5%	1,830	37.2%
13 薬学・毒物学	6,619	1.4%	2,225	5.0%	4,686	1.5%	2,641	56.4%
14 微生物学	4,380	0.9%	1,186	2.7%	3,286	1.0%	2,758	83.9%
15 化学	3,181	0.7%	1,324	3.0%	2,369	0.7%	1,716	72.4%
16 天体科学	2,963	0.6%	475	1.1%	2,034	0.6%	1,745	85.8%
17 工学	2,902	0.6%	1,156	2.6%	2,421	0.8%	1,346	55.6%
18 地球科学	2,645	0.6%	927	2.1%	2,016	0.6%	1,221	60.6%
19 物理学	2,035	0.4%	685	1.5%	1,595	0.5%	1,147	71.9%
20 計算科学	1,520	0.3%	688	1.6%	1,199	0.4%	684	57.0%
21 材料科学	1,390	0.3%	474	1.1%	1,073	0.3%	619	57.7%
22 数学	355	0.1%	192	0.4%	254	0.1%	123	48.4%
その他	110,571	23.7%	24,679	55.7%	80,829	25.5%	41,068	50.8%
全体	467,507	100.0%	44,341	100.0%	317,371	100.0%	181,445	57.2%

Podcast での言及に関する全体像の調査に加え、多数の言及を集める学術情報ならびに研究分野ごとの言及の特徴を分析した。

分析の結果、Altmetric は Podchaser と重複する DOI を多く含む一方、Podchaser で観測されるが Altmetric には含まれない言及も一定数存在することが分かった。このことは、Podcast における学術情報の言及を定量的に捉える際に、単一のデータソースのみでは観測範囲が限定される危険性を示唆している。

Podcast を通じた学術情報への言及に関する分析は、Digital Science 社による Altmetric Explorer を通じてデータセットが入手可能になってから日が浅く、端緒についたばかりの状況である。したがって、データセットの網羅性やバイアスに関する本研究の知見は、今後、Podcast を対象とした実態の解明を進めていくうえで、重要な基礎的な知見ならびに前提となるものである。

言及数や DOI の異なり数は 2019–2020 年頃から顕著な増加が見られることに加え、出版から比較的時間もない

学術情報が多く共有される傾向が見られた。大手出版社や一部のジャーナルにおけるコンテンツへの言及が集中するケースがある一方、研究分野ごとに言及規模や言及年齢の偏りが大きいことが明らかになった。

今後の課題として、(1) Podcast における文献に対する言及頻度と被引用数との関係、(2) 研究分野での論文数等の規模や OA 文献の割合と、Podcast での言及数や OA 文献比率との関係、(3) Podcast での言及年齢における傾向と、論文の被引用年齢との関係などを調査することが挙げられる。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP22K18147 の助成を受けたものです。また、Scientometric Researcher Access to Data program を通じて Altmetric Explorer のデータを提供いただいた Digital Science 社に謝意を表します。

表 8 言及頻度の高い文献 (上位 10 件)

順位	言及回数	DOI	書誌情報
研究分野			
1	119	10.1093/qje/qjz042	Chetty et al. Race and Economic Opportunity in the United States: an Intergenerational Perspective. <i>The Quarterly Journal of Economics</i> , Vol. 135, No. 2, pp. 711–783, 2019.
		経済学・ビジネス	
2	118	10.1016/j.cmet.2019.05.008	Hall et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. <i>Cell Metabolism</i> , Vol. 30, No. 1, pp. 67–77.e3, 2019.
		分子生物学・遺伝学	
3	117	10.1088/1748-9326/acb662	Chung et al. Drinking water accessibility typologies in low- and middle-income countries. <i>Environmental Research Letters</i> , Vol. 18, No. 2, p. 025009, 2023.
		環境・エコロジー	
4	104	10.1038/s41380-022-01661-0	Moncrieff et al. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. <i>Molecular Psychiatry</i> , Vol. 28, No. 8, pp. 3243–3256, 2022.
		神経科学・行動科学	
5	97	10.1093/ofid/ofad105	Ssentongo et al. Optimal Duration of Systemic Corticosteroids in Coronavirus Disease 2019 Treatment: A Systematic Review and Meta-analysis. <i>Open Forum Infectious Diseases</i> , Vol. 10, No. 3, pp. 1–9, 2023.
		免疫学	
6	95	10.1002/jmv.28011	De Vito et al. Safety and efficacy of molnupiravir in SARS-CoV-2-infected patients: A real-life experience. <i>Journal of Medical Virology</i> , Vol. 94, No. 11, pp. 5582–5588, 2022.
		微生物学	
7	78	10.1056/nejmoa2032183	Wilding et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. <i>New England Journal of Medicine</i> , Vol. 384, No. 11, pp. 989–1002, 2021.
		臨床医学	
8	77	10.1126/science.abe5017	Pontzer et al. Daily energy expenditure through the human life course. <i>Science</i> , Vol. 373, No. 6556, pp. 808–812, 2021.
		多領域科学	
9	76	10.3390/e21100939	Knuth et al. Estimating Flight Characteristics of Anomalous Unidentified Aerial Vehicles. <i>Entropy</i> , Vol. 21, No. 10, 19 pages. 2019.
		物理学	
10	74	10.1016/j.ejim.2018.01.004	MacCallum and Russo. Practical considerations in medical cannabis administration and dosing. <i>European Journal of Internal Medicine</i> , Vol. 49, pp. 12–19, 2018.
		臨床医学	

データ可用性ステートメント

本研究で構築し、分析対象として使用した Podchaser および Altmetric の統合データセットは、Zenodo [5] で限定公開されている。合理的な理由があれば責任著者から入手可能である。

References

- [1] Sugimoto Cassidy R., Work Sam, Larivière Vincent, and Haustein Stefanie. Scholarly use of social media and altmetrics: A review of the literature. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, Vol. 68, No. 9, pp. 2037–2062, 2017. <https://doi.org/10.1002/asi.23833>.
- [2] Clarivate Analytics. Journal List (InCites Essential Science Indicators Help), 2025. <http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveESI/ESIGroup/overviewESI/esiJournalsList.html>.
- [3] Clarivate Analytics. InCites Essential Science Indicators, 2026. <https://esi.clarivate.com/>.
- [4] Priem Jason, Taraborelli Dario, Groth Paul, and Neylon Cameron. Altmetrics: A manifesto, 2010. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12684249>.
- [5] Kikkawa Jiro and Tanigawa Kiminori. A Large-scale Dataset of Scholarly References on Podcasts via Podchaser and Altmetric with mentions dated up to November 30, 2025. Zenodo, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18427633>.
- [6] Kikkawa Jiro and Takaku Masao. How Retracted Article Persists on YouTube: Retraction Severity, Visibility, and Disclosure. In *Proceedings of the 29th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2025)*, pp. 127–144, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05409-8_9.
- [7] Kikkawa Jiro, Takaku Masao, and Yoshikane Fuyuki. Enhancing Identification of Scholarly Reference on YouTube: Method Development and Analysis of External Link Characteristics. In *Proceedings of the 28th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2024)*, pp. 326–341, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72437-4_19.
- [8] Zagovora Olga and Weller Katrin. Science commu-

表 9 研究分野ごとの 1 ヶ月単位での言及年齢の分布

#	研究分野	最大値	最頻値	Q1	中央値	Q3	#	研究分野	最大値	最頻値	Q1	中央値	Q3		
1	天体科学	1,134	0	34.5%	0	1	11	13	化学	1,426	1	4.6%	10	28	59
2	材料科学	622	0	13.2%	2	8	40	14	動植物学	1,900	1	5.6%	6	31	96
3	多領域科学	2,030	0	18.4%	1	13	64	15	社会科学一般	1,597	0	4.1%	10	39	105
4	地球科学	1,725	0	13.4%	1	14	64	16	農学	1,371	1	3.0%	17	44	94
5	免疫学	1,411	0	12.4%	2	15	71	17	生物学・生化学	1,478	0	6.0%	9	44	111
6	微生物学	1,265	0	9.3%	3	21	62	18	経済学・ビジネス	1,393	0	4.2%	11	44	126
7	工学	833	1	7.1%	6	23	66	19	神経科学・行動科学	1,328	0	5.5%	10	47	111
8	分子生物学・遺伝学	1,561	0	11.5%	2	23	74	20	薬学・毒物学	679	1	3.4%	16	51	121
9	計算科学	785	0	9.7%	4	24	95	21	精神学・心理学	1,555	0	3.2%	18	56	127
10	環境・エコロジー	1,837	1	8.3%	4	24	64	22	数学	1,436	3	2.9%	22	60	205
11	臨床医学	2,077	0	9.4%	4	25	81		その他	4,312	0	9.9%	4	24	75
12	物理学	1,665	0	11.0%	3	26	87		全体	4,312	0	8.9%	5	29	87

nicators, flat-eathers, or fitness coaches: who is citing scientific publications in youtube video descriptions? *Scientometrics*, Vol. 130, pp. 205–235, 2025. <https://doi.org/10.1007/s11192-024-05204-y>.

- [9] Abdul Rahman Shaikh, Hamed Alhoori, and Maoyuan Sun. YouTube and science: models for research impact. *Scientometrics*, Vol. 128, No. 2, pp. 933–955, 2023. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04574-5>.
- [10] Elisa Shearer, Jacob Liedke, Katerina Eva Matsa, Michael Lipka, and Mark Jurkowitz. Podcasts as a Source of News and Information. Technical report, Pew Research Center, 2023. <https://www.pewresearch.org/journalism/2023/04/18/podcasts-as-a-source-of-news-and-information/>.
- [11] オトナル, 朝日新聞社. 第 5 回ポッドキャスト国内利用実態調査, 2025. https://www.asahi.com/ads/podcast-research05_1.pdf.
- [12] 小野寺夏生. 論文データベースにおける主題分類 – 情報分析への利用の視点から –. *情報の科学と技術*, Vol. 66, No. 6, pp. 272–276, 2016. https://doi.org/10.18919/jkg.66.6_272.